

1. IBM DOORS Next

1.1 Descripción General

IBM DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System) es una herramienta de gestión de requisitos utilizada en proyectos de ingeniería de sistemas. Fue desarrollada originalmente por QSS Ltd. y presentada en 1991 por el Dr. Richard Stevens, investigador de la Agencia Espacial Europea [1].

A mediados de los años 2000, la empresa Telelogic adquirió QSS y, posteriormente, IBM compró Telelogic en 2008. A partir de entonces, la herramienta pasó a formar parte de la familia IBM Rational bajo el nombre de IBM Rational DOORS y más adelante evolucionó a lo que hoy se conoce como IBM DOORS Next [1].

Una de las principales diferencias entre DOORS Next y las versiones anteriores es su arquitectura. Mientras que Rational DOORS funcionaba principalmente bajo un modelo cliente-servidor, DOORS Next fue desarrollado sobre la plataforma IBM Jazz, incorporando estándares abiertos como OSLC y facilitando una mejor integración con otras herramientas. Además, puede implementarse tanto en servidores corporativos como en entornos web y servicios en la nube administrados por IBM [2].

Gracias a sus capacidades de trazabilidad y gestión de requisitos, DOORS Next es ampliamente utilizado en sectores donde la documentación y el control de los requisitos son especialmente importantes. Se ha empleado en proyectos relacionados con la aviación, la defensa y la industria automotriz. Por ejemplo, ha sido utilizado en proyectos de la OTAN para mejorar la gestión documental y la interoperabilidad entre sistemas [3]. Asimismo, la NASA lo utiliza para gestionar requisitos en el programa Gateway, donde se integra con modelos de ingeniería basados en sistemas [4].

Actualmente, DOORS Next forma parte del ecosistema IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), permitiendo su integración con otras herramientas de IBM destinadas a la gestión de cambios, generación de reportes y modelado de sistemas [6].

1.2 Funcionalidades Principales

1. **Catálogo de requisitos y trazabilidad:** Permite organizar los requisitos de forma estructurada y relacionarlos con otros elementos del proyecto, como casos de prueba, modelos o documentación. Esto facilita el seguimiento de cambios y el análisis de impacto cuando se modifica algún requisito [7].
2. **Gestión de configuración y líneas base:** Incluye control de versiones, historial de cambios y creación de líneas base (baselines), lo que ayuda a mantener un registro claro de la evolución de los requisitos y facilita auditorías o procesos de certificación [7].
3. **Trabajo colaborativo:** Permite que varios miembros del equipo trabajen sobre el mismo proyecto mediante permisos, vistas personalizadas y diferentes perfiles de usuario, adaptándose a proyectos grandes y distribuidos [2].
4. **Gestión de pruebas y generación de reportes:** Facilita el registro de especificaciones y resultados de pruebas, además de generar informes y documentación mediante herramientas

integradas de IBM [8].

5. **Integración con otras herramientas:** Se integra con IBM Engineering Workflow Management (EWM), lo que permite gestionar cambios de forma más eficiente y mantener la relación entre requisitos y otros elementos del ciclo de desarrollo [6].

1.3 Ventajas

1. **Adecuada para proyectos complejos:** Diversos estudios destacan que DOORS Next ofrece las funcionalidades necesarias para gestionar requisitos en proyectos de gran tamaño y en sectores donde existe un alto nivel de exigencia, como la aviación o la defensa [7]. Además, es recomendada para entornos con una gran cantidad de requisitos y documentación [9].
2. **Mejora la calidad de los requisitos:** La herramienta favorece la trazabilidad, la consistencia y la actualización de la información, aspectos importantes para mantener especificaciones de calidad en proyectos grandes [10].
3. **Amplia integración y soporte empresarial:** Su integración con otras herramientas de IBM permite centralizar la información del proyecto y mejorar la gestión de requisitos. Además, organizaciones como la NASA y Sandia National Laboratories la utilizan como parte de sus procesos de ingeniería [11].

1.4 Limitaciones

1. **Curva de aprendizaje elevada:** Algunos estudios señalan que la interfaz puede resultar compleja para nuevos usuarios y que ciertas funciones requieren capacitación previa para aprovecharlas correctamente [12].
2. **Dependencia de herramientas complementarias:** Aunque DOORS incluye funciones de gestión de cambios, en muchos casos es necesario utilizar herramientas adicionales como IBM EWM para cubrir procesos más avanzados [6].
3. **Menor flexibilidad en algunos entornos:** Algunos usuarios consideran que la herramienta puede resultar rígida para proyectos con procesos menos formales o que requieren cambios frecuentes, dificultando su adaptación a ciertos contextos de trabajo [10].

2. ReqView

2.1 Descripción General

ReqView es una herramienta de escritorio para la gestión de requisitos desarrollada por la empresa Eccam s.r.o., fundada en 2004 en Praga, República Checa [13]. Está orientada principalmente a equipos pequeños y medianos que necesitan una solución sencilla para organizar, documentar y dar seguimiento a los requisitos de un proyecto [7].

A diferencia de otras herramientas empresariales más complejas, ReqView se caracteriza por ser una opción ligera y de menor costo, lo que la convierte en una alternativa atractiva para pequeñas empresas, equipos de desarrollo y proyectos académicos. Estudios previos ya destacaban que la herramienta ofrecía las funciones básicas necesarias para la gestión de requisitos [7]. Actualmente, la versión más reciente es la 2.21.2.

Una de sus características más importantes es que almacena la información en archivos locales con formato JSON. Esto permite a los usuarios mantener el control de sus datos, trabajar sin conexión a Internet y utilizar herramientas de control de versiones como Git para gestionar cambios y colaborar con otros miembros del equipo [7].

Además, ReqView es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y macOS, y ofrece una licencia comercial con un período de prueba gratuito de 14 días, permitiendo a los usuarios evaluar sus funcionalidades antes de adquirir el producto.

2.2 Funcionalidades Principales

Las herramientas de gestión de requisitos suelen incluir funciones relacionadas con la organización, trazabilidad, control de cambios y generación de documentación. Dentro de este contexto, ReqView ofrece las siguientes funcionalidades:

1. Catálogo de requisitos: Permite organizar los requisitos mediante identificadores y atributos básicos. Además, facilita la gestión de requisitos de stakeholders, requisitos del sistema, riesgos y actividades de validación y verificación [7].
2. Gestión de relaciones y trazabilidad: Permite establecer relaciones entre requisitos para dar seguimiento a su evolución y mantener la trazabilidad dentro del proyecto. Sin embargo, las opciones disponibles son más limitadas que las ofrecidas por herramientas empresariales más avanzadas [7].
3. Importación y exportación de información: Es compatible con formatos como Microsoft Word, Excel, PDF, HTML y ReqIF, facilitando el intercambio de información con herramientas como DOORS, Jira y Polarion [14].
4. Vistas personalizables: Ofrece tablas configurables con filtros, ordenación y columnas personalizadas, permitiendo adaptar la visualización de la información a las necesidades de cada proyecto [15].
5. Control de versiones y cambios: Mantiene un historial de modificaciones y permite gestionar distintas versiones de los requisitos. Además, al trabajar con archivos locales, puede integrarse fácilmente con sistemas de control de versiones como Git y SVN [7].

2.3 Ventajas

1. Herramienta ligera y económica: ReqView es una alternativa más sencilla y accesible en comparación con soluciones empresariales como DOORS, Polarion o Jama. Esto la convierte en una opción interesante para pequeñas empresas, startups y proyectos académicos [16].
2. Fácil de aprender y utilizar: Su interfaz es intuitiva y tiene una apariencia similar a una hoja de cálculo, lo que facilita su uso por parte de personas con poca experiencia en herramientas de gestión de requisitos [18].
3. Mayor control sobre la información: Al almacenar los datos localmente, los usuarios mantienen el control de sus archivos y pueden trabajar sin conexión a Internet. Además, no requiere infraestructura compleja ni servidores dedicados para su funcionamiento [15].

2.4 Limitaciones

1. Menor cobertura para proyectos críticos: Algunos estudios indican que ReqView no incorpora todas las funcionalidades necesarias para proyectos altamente complejos o regulados, especialmente en áreas como gestión de configuración, análisis de impacto y trabajo colaborativo [7].
2. Menos adecuado para sectores con alta regulación: En industrias como la aeronáutica, defensa o automoción, donde existen estrictos requisitos de certificación, otras herramientas más completas suelen ser una mejor alternativa [7].
3. Integraciones y funciones avanzadas más limitadas: Aunque permite intercambiar información con otras herramientas, no cuenta con el mismo nivel de integración ni con las funcionalidades avanzadas que ofrecen plataformas empresariales como IBM DOORS Next o IBM ELM.

Apéndice

Ficha Técnica: IBM DOORS Next

URL oficial	https://www.ibm.com/products/requirements-quality-manager
Versión actual	7.2
Último acceso	31 de mayo de 2026
Versión de prueba	Sí, mediante evaluación empresarial y demostraciones ofrecidas por IBM.
Requisitos de sistema	Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox). Acceso a un servidor con IBM ELM desplegado (on-premise o en la nube). Base de datos compatible (Db2, Oracle o SQL Server).

Ficha Técnica: ReqView

URL oficial	https://www.reqview.com
Versión actual	2.21.2
Último acceso	31 de mayo de 2026
Versión de prueba	Sí, licencia de prueba de 14 días que incluye todas las funcionalidades del plan TEAM.
Requisitos de sistema	Windows (10 o superior, 64 bits), Linux (Debian Bookworm amd64) o macOS. Procesador de 64 bits, 4 GB de RAM recomendados, aproximadamente 200 MB de espacio en disco.

REFERENCIAS

- [1] IBM, “IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” IBM Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/products/engineering-requirements-management-doors-next>. [Accedido: 31-may-2026].
- [2] IBM, “IBM Engineering Lifecycle Management,” IBM Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/products/engineering-lifecycle-management>. [Accedido: 31-may-2026].
- [3] IBM and SmarterProcess, “Meeting Tight Deadlines in AFIT with IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” Case Study, 2024.
- [4] C. A. Wheeler and J. Sung, “Digital Thread Enhancements on the NASA Gateway Program: ACCESS,” in IEEE Aerospace Conference, 2025.
- [5] O. Rotaru, S. Vert and R. Vasiu, “Switching from DOORS to DOORS Next Generation: Identifying the Main Usability Issues: A Case Study,” in International Conference on Applied Informatics, 2023.
- [6] IBM, “Engineering Workflow Management (EWM),” IBM Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/products/engineering-workflow-management>. [Accedido: 31-may-2026].
- [7] A. V. Khoroshilov, N. K. Gorelits and D. S. Kildishev, “Requirements Management for Safety-Critical Systems: Tool Evaluation Methodology and Comparison,” Procedia Computer Science, vol. 150, pp. 651–658, 2019.
- [8] IBM, “Engineering Lifecycle Optimization – Publishing,” IBM Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/products/engineering-lifecycle-optimization-publishing>. [Accedido: 31-may-2026].
- [9] P. A. Laplante and M. Kassab, Requirements Engineering for Software and Systems, 4th ed. Boca Raton, FL, USA: Auerbach Publications, 2022.

- [10] O. Rotaru, S. Vert and R. Vasiu, “Hybrid Usability Evaluation of an Automotive REM Tool: Human and LLM-Based Heuristic Assessment of IBM DOORS Next,” *Applied Sciences*, vol. 15, no. 8, p. 4201, 2025, doi: 10.3390/app15084201.
- [11] K. Aragon, N. J. L. Salerno, N. G. R. Chavez, S. P. A. Davis and G. A. Enriquez, “Generalized Information Architecture for Managing Requirements in IBM Rational DOORS,” Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, USA, 2014.
- [12] O. Rotaru, S. Vert and R. Vasiu, “Hybrid Usability Evaluation of an Automotive REM Tool: Human and LLM-Based Heuristic Assessment of IBM DOORS Next,” *Applied Sciences*, vol. 15, no. 8, p. 4201, 2025, doi: 10.3390/app15084201.
- [13] Eccam s.r.o., “ReqView – Requirements Management Tool,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com>. [Accedido: 31-may-2026].
- [14] Eccam s.r.o., “ReqView Import and Export Capabilities,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com/doc/import-export>. [Accedido: 31-may-2026].
- [15] Eccam s.r.o., “ReqView Features,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com/features>. [Accedido: 31-may-2026].
- [16] Eccam s.r.o., “ReqView Pricing Plans,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com/pricing>. [Accedido: 31-may-2026].
- [17] Eccam s.r.o., “ReqView Traceability Analysis,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com/doc/traceability>. [Accedido: 31-may-2026].
- [18] Eccam s.r.o., “ReqView Version Control and Collaboration,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.reqview.com/doc/version-control>. [Accedido: 31-may-2026].